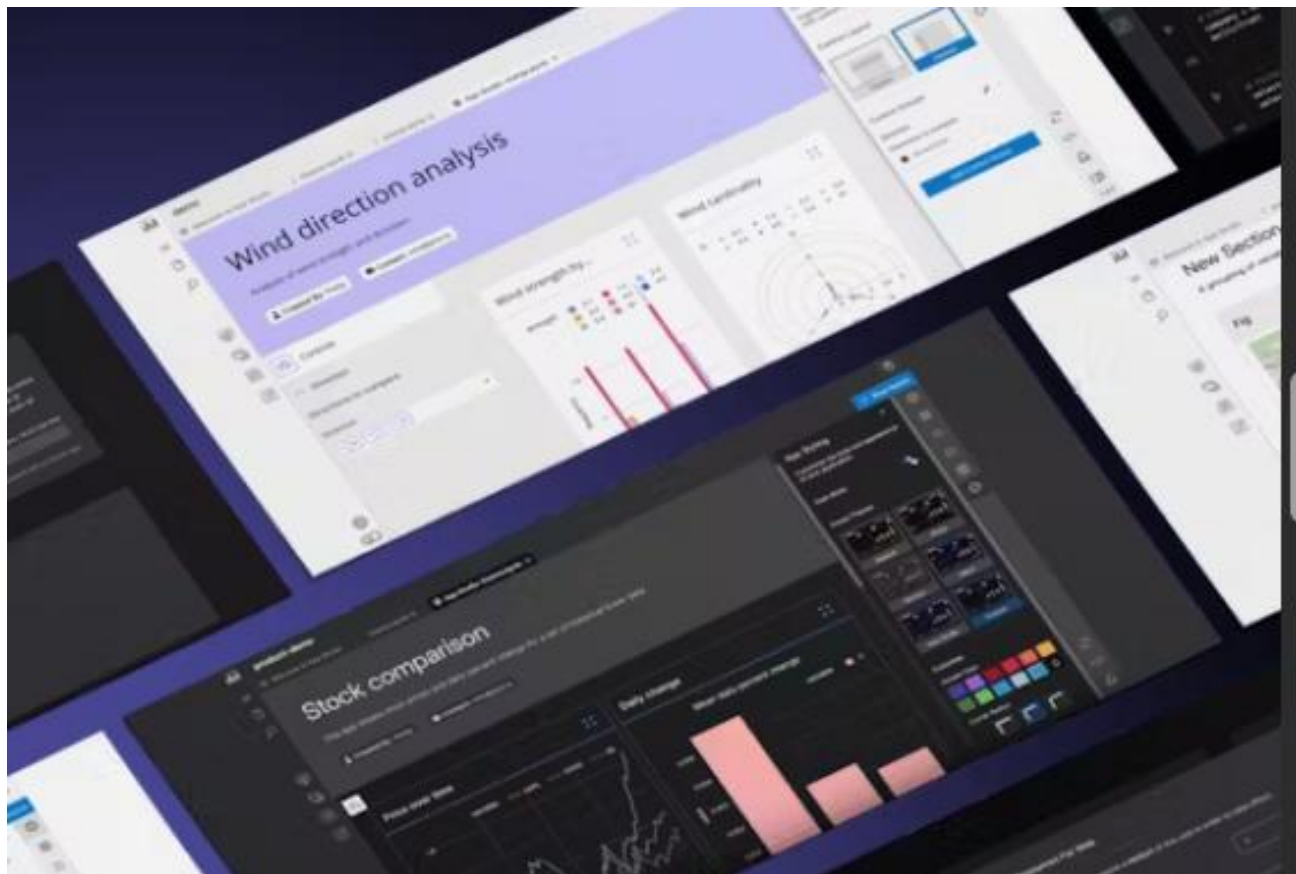




ITIFC0006

Algorísmica i programació amb Python

Presentació del curs



Cofinançat per
la Unió Europea

Fons Social Europeu

És un dels Fons Estructurals i d'Inversió de la Unió Europea

Objectiu :

Reduir les diferències en la prosperitat i el nivell de vida entre les diferents regions i els estats membres de la UE.

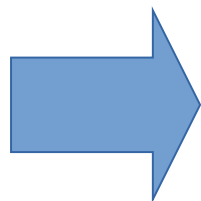
Tasques :

- promoure l'increment i **qualitat dels nivells d'ocupació**
- fomentar la **mobilitat geogràfica i professional** de les persones treballadores,
- i facilitar la seva **adaptació als canvis productius** per garantir un desenvolupament sostenible
- millorar l'**accés al mercat laboral**
- propiciar la **inclusió** social i la **igualtat** d'oportunitats



Invertint en les persones
Fons Social Europeu

- **Formació Gratuïta**
- **Nou perfil o millorar-lo**
- **Posar-se al dia**
- **Orientació Laboral**

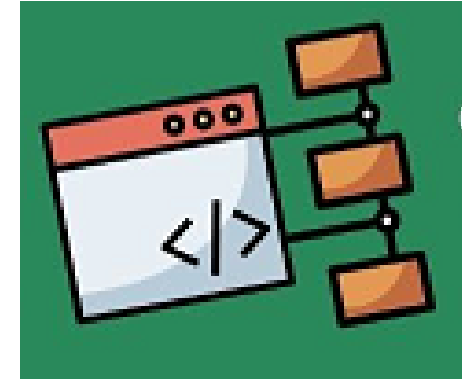


ITIFC0006 - Algorítmica i programació amb Python

- MF01. Introducció a la programació 90 hores
- MF02. Desenvolupament i visualització de dades amb Python
150 hores

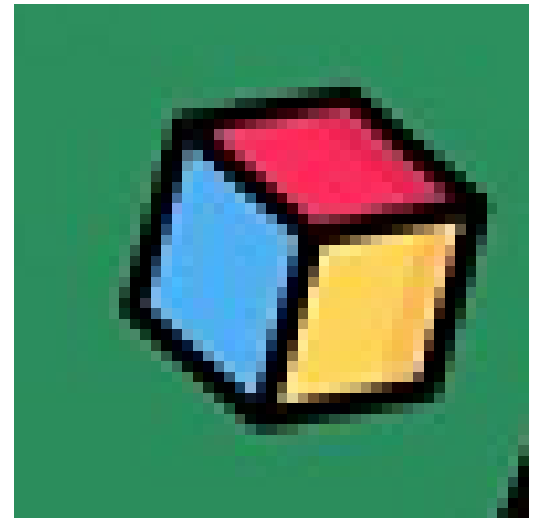
Mòdul 1 . Introducció a la programació Mobile (90 hores)

1. Dades i variables	10h
2. Operadors i expressions	10h
3. Funcions i esdeveniments	20h
4. Condicionals	15h
5. Arrays	15h
6. Bucles	20h



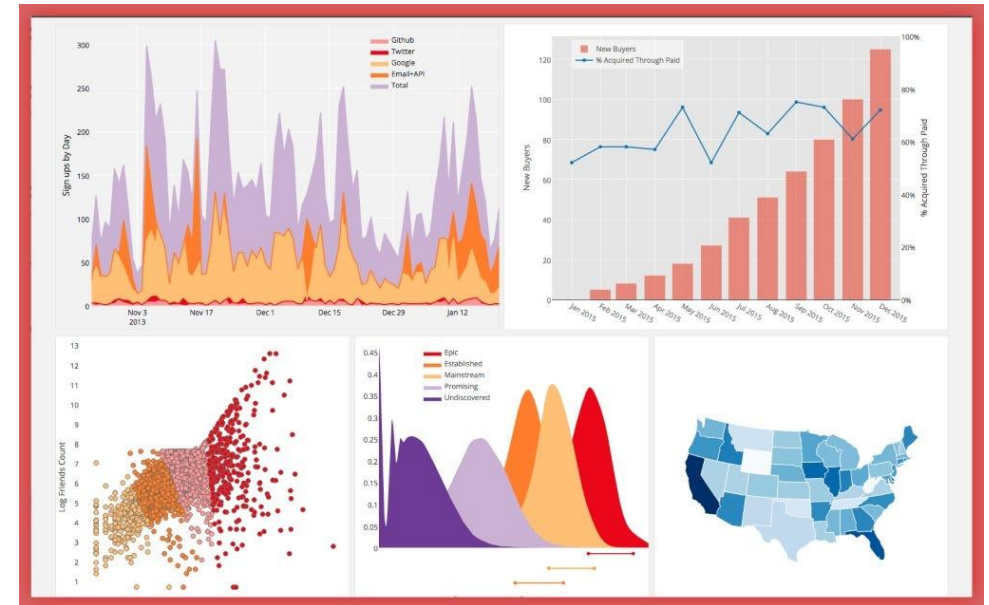
Mòdul 2.1 Programació a Python

1. Introducció a Python.
2. Mètodes principals de cadenes.
3. Tuples, llistes, diccionaris i conversió de tipus.
4. Funcions.
5. Paquets, mòduls i namespaces.
6. Programació orientada a objectes.
7. Accés a la informació de fitxers.
8. Accés a la informació de bases de dades.
9. Tractament d'excepcions.
10. Ús de Python a la web

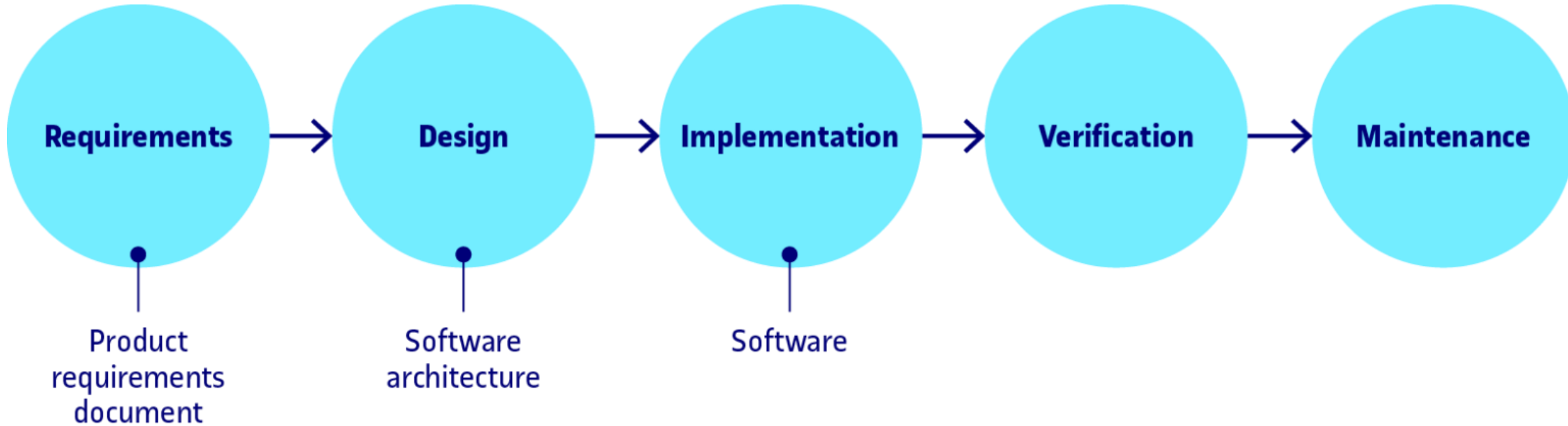


Mòdul 2.2 Visualització de dades

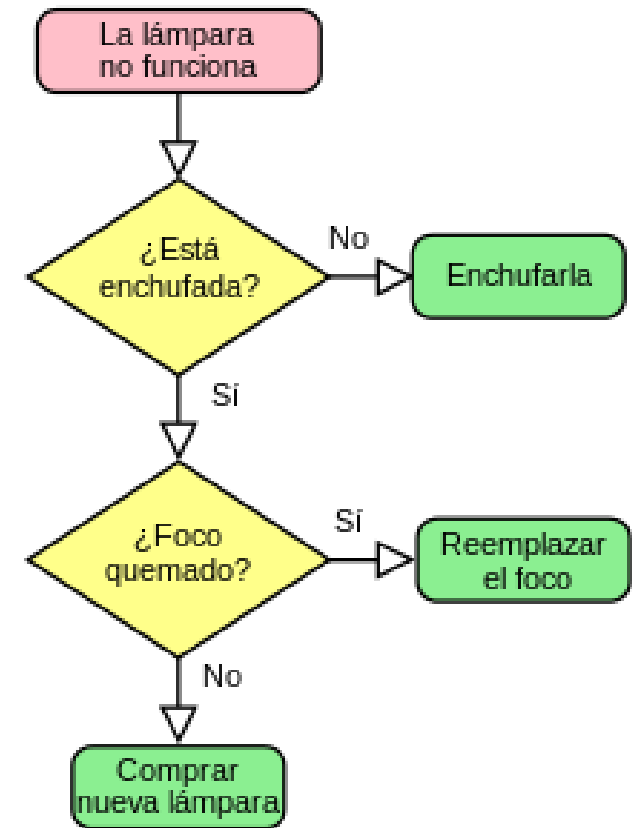
1. Interfície gràfica d'usuari
2. Dataframes
3. Llibreries de visualització de dades.



La programació dins del disseny del Software

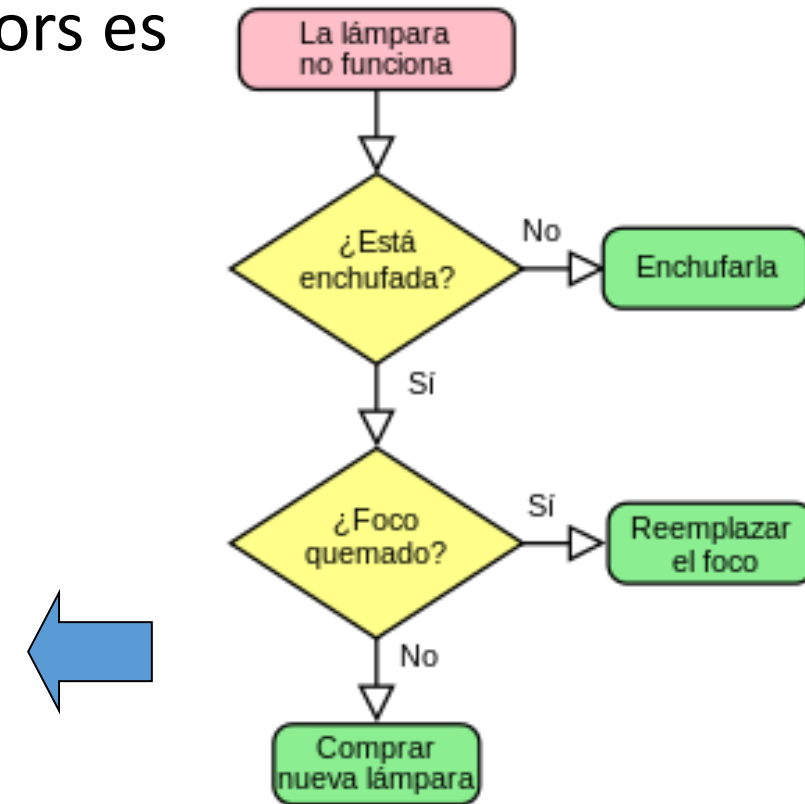


- La programació és un procés per idear i ordenar les accions que es realitzaran en el marc d'un **projecte**.
- El **projecte** es **dissenya** de forma general per medi de gràfics o models,
- A mida que es va detallant el projecte, acabem arribant a definicions concretes de programes, processos o funcions que es descriuen per medi de
 - **Algorismes** (seqüència d'accions)
 - Gràfics (Digrames de Flux)

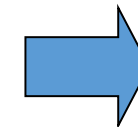


Un cop està completament especificat el disseny, llavors es **codifica** en el llenguatge de programació,

```
def FAQS (problema) :  
    if problema == "lampara no funciona":  
        if pregunta("¿ Esta enchufada ?") == False :  
            sugiere ("Enchufarla")  
        elif pregunta("¿ Foco quemado ?") == True :  
            sugiere ("Cambiar el foco")  
        else :  
            sugiere ("Comprar nueva lámpara")
```



i es compilar per tal que pugui ser executat per una computadora.



```
1 10000101 0000 0  
1101011000110111000  
001 010101010 11 1  
1 0 1001 10 00 00 0  
010 11 0 10 0 10
```

Després cal provar-ho en entorns controlats i passar-ho al entorn final

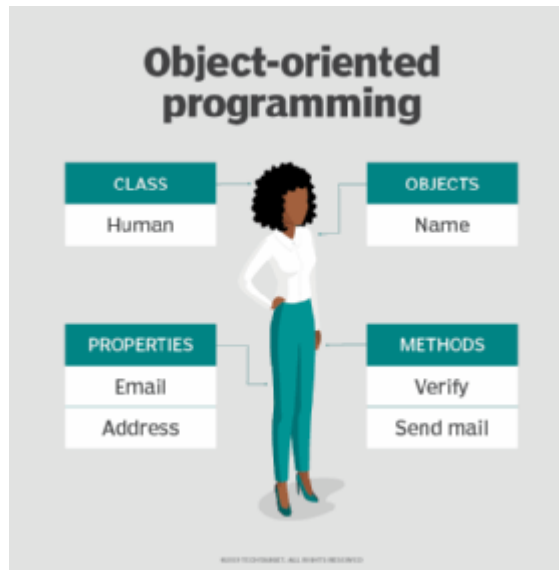
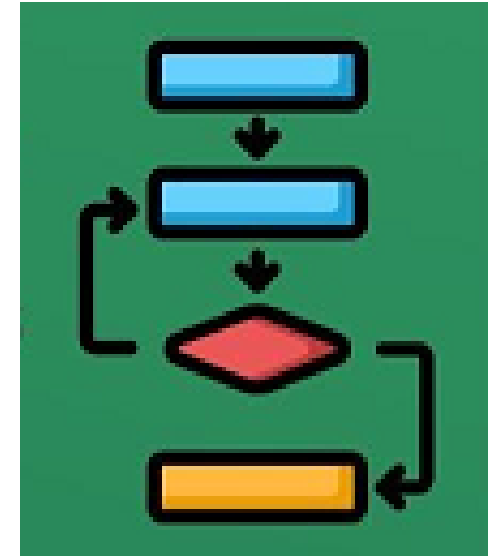
Paradigmes de Programació a estudiar

1. Lineal, funcional, estructurada.

seqüència d'accions

2. Orientat a Esdeveniments (events) (EOP)

finestres, botons, caixes de text, etc.

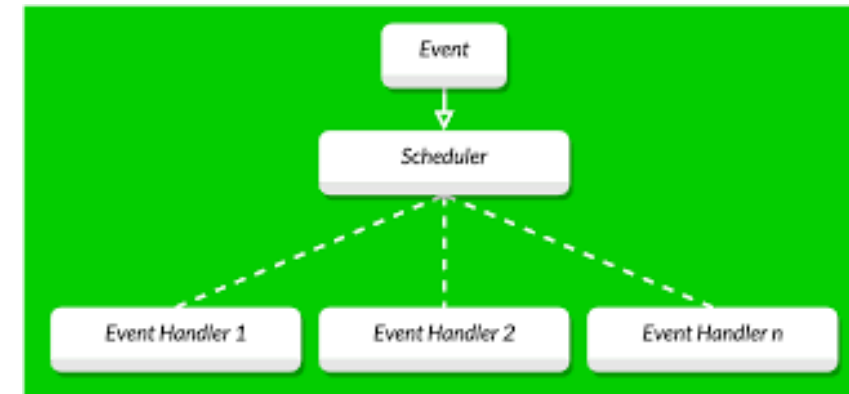


3. Orientat a Objectes (OOP)

Atributs i mètodes

4. Serveis web

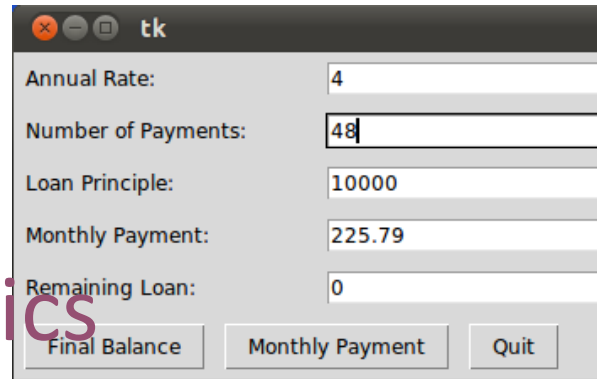
Peticions i respostes



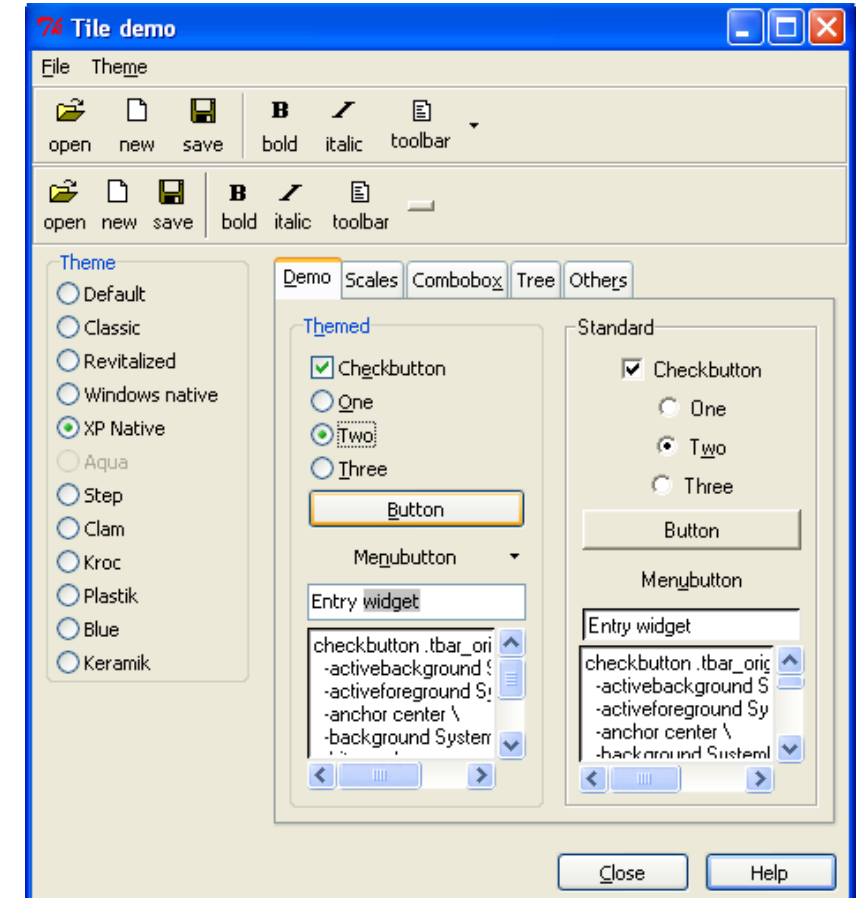
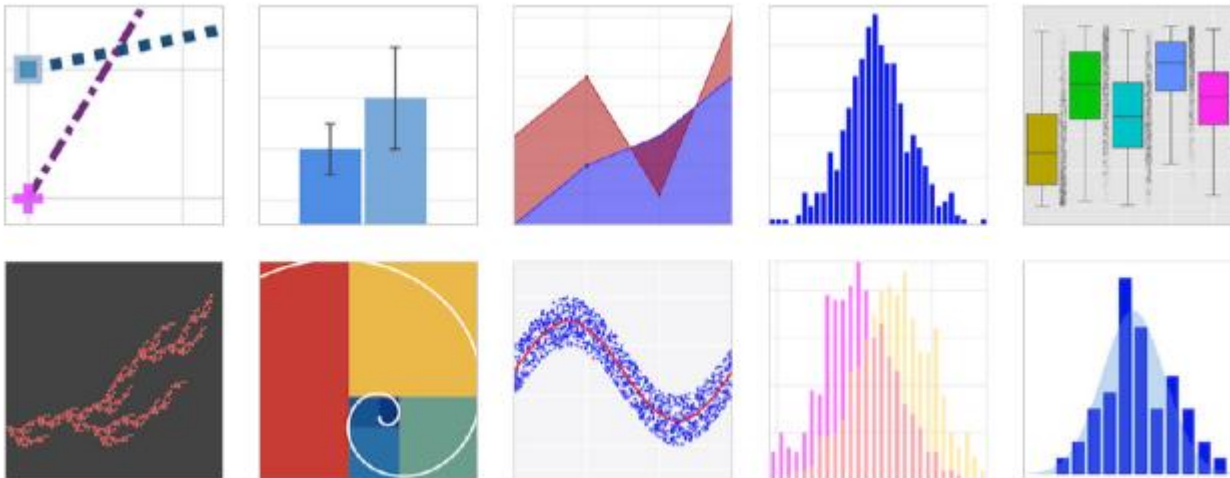
Modalitats d' Interfícies d'usuari

I com funciona la programació orientada a esdeveniments i a objectes dins de les interfícies

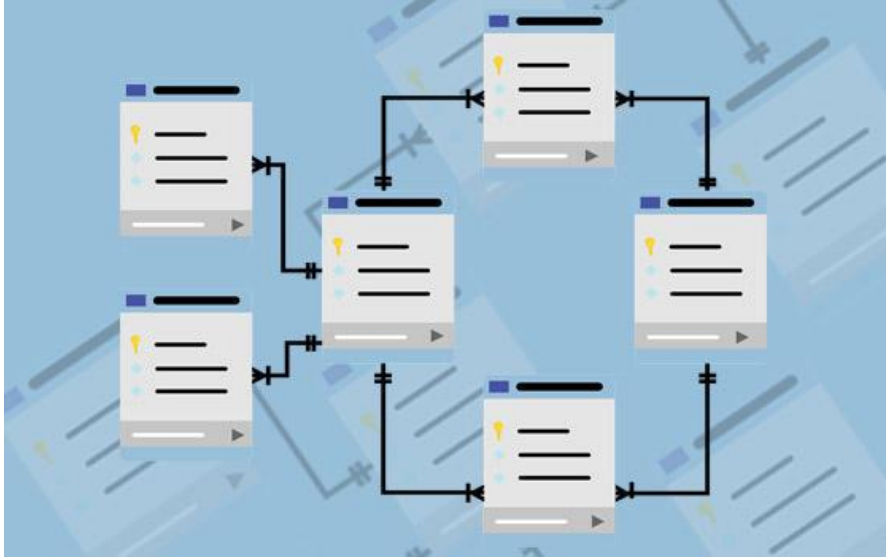
Plotly: gràfics estadístics



A screenshot of a Tkinter window titled "tk" containing a loan calculator. It features five input fields: "Annual Rate:" with value 4, "Number of Payments:" with value 48, "Loan Principle:" with value 10000, "Monthly Payment:" with value 225.79, and "Remaining Loan:" with value 0. At the bottom are three buttons: "Final Balance", "Monthly Payment", and "Quit".



Emmagatzemar en fitxers i en Bases de Dades



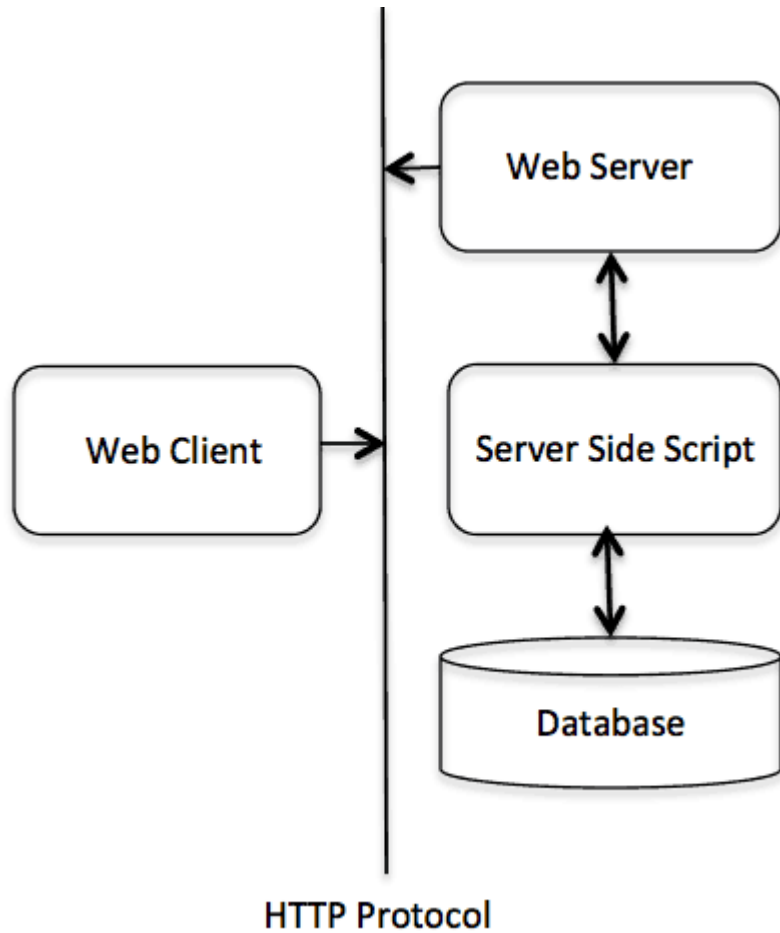
```
Alumnos - Notepad
File Edit Format View Help
05231104,Edison Daniel,8
38782347,Alumno01,8
38782734,Alumno02,7|
23746767,Alumno03,5
78788348,Alumno04,7
```

- Accés a tipus de dades seqüencials
- Interfície amb la majoria de Bases de dades Relacionals



Libro1 - Excel						
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas						
A1						
	A	B	C	D	E	F
1	Date	Open	High	Low	Close	Volume
2	8-Dec-16	61,3	61,58	60,84	61,01	21043447
3	7-Dec-16	60,01	61,38	59,8	61,37	30808969
4	6-Dec-16	60,43	60,46	59,8	59,95	19907035
5	5-Dec-16	59,7	60,58	59,56	60,22	23552658
6	2-Dec-16	59,08	59,47	58,8	59,25	25515665
7	1-Dec-16	60,11	60,15	58,94	59,2	34542121
8	30-nov-16	60,86	61,18	60,22	60,26	34655435
9	29-nov-16	60,65	61,41	60,52	61,09	22366721
10	28-nov-16	60,34	61,02	60,21	60,61	20732619
11	25-nov-16	60,3	60,53	60,13	60,53	8409616
12	23-nov-16	61,01	61,1	60,25	60,4	21848913
13	22-nov-16	60,98	61,26	60,8	61,12	23206700
14	21-nov-16	60,5	60,97	60,42	60,86	19652595
15	18-nov-16	60,78	61,14	60,3	60,35	27686311

Python al web



- Comprendre arquitectura
- Protocols http/s
- Llenguatges (pseudo)
- Eines : navegadors, simuladors.

Índex de llibreries / eines especialitzades

1. Paquets informàtics

- Thonny o Visual Code
- Anaconda : Jupyter Notebooks
- Agent Randsack

2. GUI (Interface gràfica d'usuari)

- StreamLite
- Tkinter

3. Admin. Bases de Dades

- SQLite Studio

4. Web

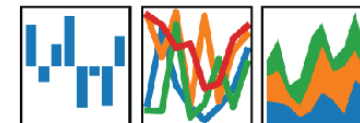
- Llibreries (request)

5. Anàlisi de Dades

- Càlculs estadístics (math)
- Tipus de gràfics estadístics (Plolty)
- Més gràfics : MathPlotLib, Seaborn
- Càlculs Matricials : NumPy
- Anàlisi de dades: Pandas, sci-kit



pandas
 $y_i t = \beta' x_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$



	BandName	WavelengthMax	WavelengthMin
0	CoastalAerosol	450	430
1	Blue	510	450
2	Green	590	530
3	Red	670	640
4	NearInfrared	880	850
5	ShortWaveInfrared_1	1650	1570
6	ShortWaveInfrared_2	2290	2110
7	Cirrus	1380	1360

Bibliografia bàsica oficial

- 1 [Conceptes bàsics de programació i Python](#) (UPCGRAU 74, Enric X. Martín Rull)
[DOI: 10.5821/ebook-9788410008359](#)
- 2 [AprendePython.pdf](#) (Sergio Delgado Quintero) (castellà)
- 3 [Guia de visualització de dades](#) (Generalitat de Catalunya)
ISBN: 978-84-393-9734-2

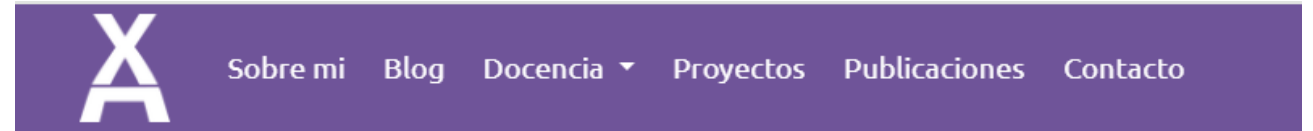
Webs d' ajuda a la programació amb Python

Castellà



<https://aprendeconalf.es/python-manual/>

<https://aprendeconalf.es/python-ejercicios/>



Manual de Python

Introducción a la programación con Python con ejemplos.

Ejercicios de Programación con Python

Ejercicios de programación con Python con soluciones.

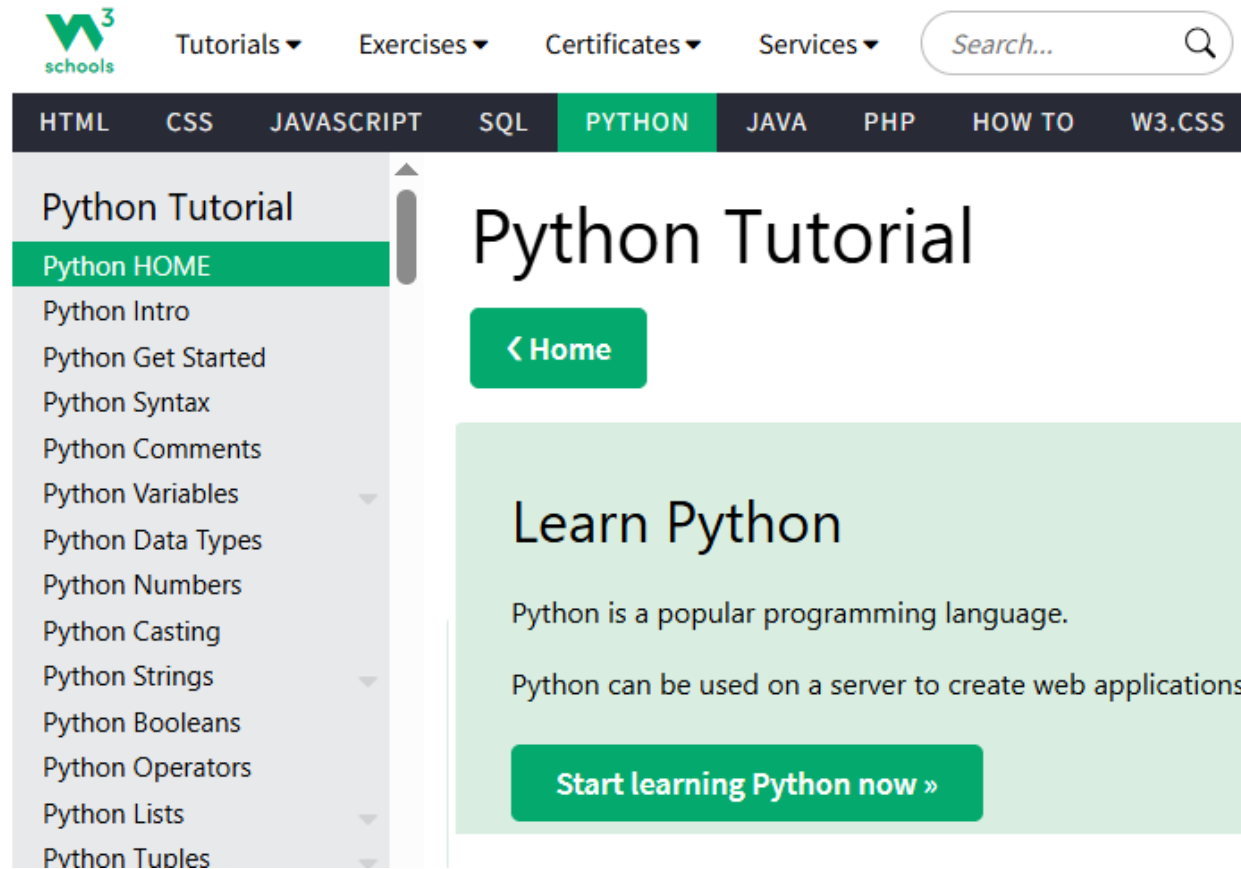
Exámenes de Programación con Python

Exámenes de Programación con Python de los últimos cursos con soluciones.

Webs d'ajuda a la programació amb Python

Anglès

w3Schools



File Handling

- Python File Handling
- Python Read Files
- Python Write/Create Files
- Python Delete Files

Python Modules

- NumPy Tutorial
- Pandas Tutorial
- SciPy Tutorial
- Django Tutorial

Python Matplotlib

- Matplotlib Intro
- Matplotlib Get Started
- Matplotlib Pyplot
- Matplotlib Plotting
- Matplotlib Markers

<https://www.w3schools.com/python/>

<https://www.w3schools.com/sql/>

Recomanacions

- Si ets **nou a la programació i/o** no entens gaire bé el català , repassa sempre usant la web d'Aprinde con Alf. Posa-la a favorits.

<https://aprendeconalf.es/python-ejercicios/>

- Si **ja coneixes altres llenguatges** i vols tenir un nivell més **d'expert**, repassa sempre usant la web i usa la bibliografia pels exercicis :

<https://aprendepython.es/>

Posa-les a favorits.



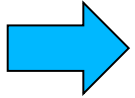
Desenvolupament de les jornades o sessions

- ▶ Cada dia constitueix una **sessió**, que es presenta a classe al projector i també es comparteix en format pdf.
- ▶ Cal obrir els pdfs amb el navegador **Chrome** per poder copiar-i-enganxar bé els exercicis.
- ▶ Aquests pdf, **NO són una bona eina per l'estudi**, però serveixen per seguir la classe i recuperar-la si s'ha perdut parcialment.
- ▶ Molts dels exercicis els anirem fent tots a l'hora i els més llargs els farà cadascú pel seu compte o en grups.

Ubicacions del Material i Horaris

- pc_server\

- 1. Sessions : Apunts i material de cada dia
- 2. Treballs_Alumnes : Practiques realitzades
- 3. Bibliografia : Manuals bàsics
- 4. Software : Paquets a instal·lar



HORARIS (proposta)

09:30 – 11:00	Part 1	1h30 min
11:00 – 11:20	Pausa	20 min
11:20 – 13:00	Part 2	1h40 min
13:00 – 13:15	Pausa	15 min
13:15 – 14:30	Part 3	1h15 min

15 darrers minuts lliurar exercicis i preguntes

Organització de les carpetes al vostre PC

Alumne_mati1 \
curs-python

Crea accés directe a l'escriptori
per curs-python.

sessions → anar col.locant aquí el material de les sessions que dona la profe
(ve en carpetes x dia)

fonts → exercicis de programació. Cal posar el número de la sessió com a prefix
dels arxius.

26/CIFO/FSE/809/0197720/052 ITIFC0006

Algorísmica i programació amb Python

01/10/2026 a 09/12/2026 09:30-14:30

Calendari proposat



	Octubre						
	dll	dt	dc	dj	dv	ds	dg
Algorítmica				1	2	3	4
Tipus dades	5	6	7	8	9	10	11
Bucles, Condic	12	13	14	15	16	17	18
Programació	19	20	21	22	23	24	25
Especificacions	26	27	28	29	30	31	1
	Novembre						
	dll	dt	dc	dj	dv	ds	dg
Web	2	3	4	5	6	7	8
Objectes i SQL	9	10	11	12	13	14	15
Anàlisi Dades	16	17	18	19	20	21	22
Visual. Dades	23	24	25	26	27	28	29
	Desembre						
	dll	dt	dc	dj	dv	ds	dg
Projecte i portfoli	30	1	2	3	4	5	6
Publicacio i Mant.	7	8	9				

Presentació personal

- Mercè Ribas Font (mrribas10@gmail.com)
- **Enginyera** Tècnica d' **Informàtica** de Sistemes i Llicenciada en Psicologia
- **Analista d'Aplicacions** i de sistemes distribuïts
- Llarga experiència professional en Anàlisi, Disseny i Programació d'aplicacions informàtiques en **diferents àmbits**:
 - Empresarial : IBM i Asepeyo (webs corp. intranets) , LaCaixa (sist. Control)
 - Esportiu : EDS (sistemes distribuïts, c++)
 - Docent : Servidors web, disseny web, Wordpress, programació php.
- Programació estructurada + POO + webs (front-end) + webservices (back-end)
- Aquí treballarem com una **empresa**
 - Gestió empresarial (productiu) -> Interacció corporativa -> Educatiu

Presentació dels alumnes

Treball en grups de 4. Us presenteu al grup, trobeu coincidències que us ajudin a recordar i després presenteu a un company.

- Com et dius ?
- Per què t'ha interessat el curs ?
- Què has fet en relació al que hem exposat abans :

programació,

webs,

etc.

Temps de posada en comú 15 minuts.

Temps exposició 5 minuts.

